

DOI:10.19477/j.cnki.11-1077/f.2026.08.004

数据驱动下的税收治理效能研究： 来自数电发票的证据

李昊楠 李一博

内容提要 经济社会的数字化转型对政府治理和公共服务提出新的要求。数据作为税收治理现代化的重要引擎，在推动政府治理与企业发展协调中发挥着重要作用。文章以数电发票为切入点，探究以数据为核心的智慧税务建设对企业的治理效能。研究表明，智慧税务显著提高了企业全要素生产率。数电发票的影响在企业数字化基础薄弱、内部管理需求高、税收遵从成本高和地区税收征管力度弱的企业中更强。机制分析表明，数电发票通过降低制度成本、完善财务治理、优化业务管理实现“税财业”协同，赋能企业高质量发展。宏观层面分析进一步验证了智慧税务在促进资本跨区域流动、提高城市经济活跃度、改善资源配置中的积极作用。文章研究为理解以数据为核心的智慧税务建设在服务经济社会发展中的引导作用提供实证经验，也为更好发挥数据在税收治理方面的效能提供有益参考。

关键词 数电发票；智慧税务建设；财务治理；业务管理

作者简介 李昊楠 西南财经大学财政税务学院 haonanli@swufe.edu.cn

李一博（通讯作者） 西南财经大学财政税务学院

lyb078@126.com

基金项目 国家自然科学基金青年项目“基于应税收入弹性的小微企业减税效率提升路径研究”（72203179）

一、引言

数据是新发展阶段驱动高质量发展的核心引擎。如何推动以数据为核心政务的数字化建设,实现税收治理现代化,已经成为“十五五”时期更好发挥税收职能作用,服务经济社会高质量发展的核心议题。《关于进一步深化税收征管改革的意见》同样指出,要“深入推进精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治,大幅度提高税法遵从度和社会满意度”,“为推动高质量发展提供有力支撑”。长期以来,依托“金税工程”建设,我国税收系统在征管能力和信息共享方面取得了长足的进步,目前“金税四期”全面推开,“全面数字化的电子发票”(以下简称“数电发票”)作为智慧税务建设的关键抓手,推动了税收征管从“以票控税”向“以数治税”转变。这一变革不仅改变了征纳双方的信息交互模式,更在数据的驱动下促进了企业税收、财务、业务协作效率的提升。因此,在数字化转型背景下,探究智慧税务建设如何通过数电发票这一载体影响企业全要素生产率,进而更好地服务经济社会高质量发展是理解新时代财税体制改革效能的重要内容。

税收征管正经历着从信息化向智能化的转型过程。随着信息技术在税收征管的广泛应用,税务机关的信息获取和风险识别能力显著增强,企业逃税空间被有效压缩(张克中等,2020)。税收给企业带来的影响并不只是增加经营成本,它还会进入财务核算、业务安排和日常管理等多个环节,并持续影响企业的经营决策;与此相对应,税收征管的作用也不只是筹集财政收入和规范纳税行为,它还可能通过改善公司治理(叶康涛和刘行,2011)、缓解融资约束(孙雪娇等,2019)、促进税收优惠政策落实(樊勇和李昊楠,2020)等渠道影响企业发展。智慧税务是政府治理数字化转型中的重要内容,它不仅改变了税务机关处理涉税信息的方式,也推动了税收征管模式的调整,在这一过程中,税务机关与企业之间的联系变得更加紧密,智慧税务对企业生产经营活动的影响也逐步从纳税环节更加深入地延伸到财务管理、业务运行和经营决策等方面。因此,有必要进一步分析智慧税务在提高税收征管能力的同时,能否改善企业的发展环境,并在征管效率提升与企业成长之间形成较为合理的平衡,这对于认识新时代税收现代化改革的内在逻辑和实际作用具有重要意义。

数电发票是智慧税务建设在发票领域的具体实践,其影响并不限于把纸质发票转为电子形式。与“金税三期”和普通电子发票相比,数电发票不再依赖

纸质凭证和专用税控设备,使得相关数据能够在交易主体之间更为便捷地传递和共享。企业开具发票后,相关信息可以直接传递至受票方,并用于后续的查验、归集和入账,减少了发票管理中的重复操作和人工处理成本。同时,发票数据更容易与企业财务和业务系统对接,也使供应链交易信息更加及时清晰。企业由此可以更准确地掌握交易和经营情况,减轻内外部信息不对称对经营决策和资源配置造成的影响。基于此,本文以2017—2023年中国A股上市公司作为研究对象,实证检验了以数据为核心的智慧税务建设能否以及如何促进企业高质量发展。本文的研究贡献可能在以下几个方面:

首先,为以数电发票为代表的智慧税务建设的经济效应提供实证证据,补充了已有税收征管的研究。现有文献主要从“金税三期”、柔性税收征管、税收征管体制改革、税收营商环境等角度探讨税收征管对纳税遵从度和企业发展的影响(孙雪娇等,2019;张克中等,2020;樊勇和李昊楠,2020;林志帆等,2025;许彦婷等,2026),鲜有文献从数电发票推广出发,对智慧税务建设的微观作用进行检验。而数电发票作为智慧税务建设的基础制度,其结构化、标准化的数据特征更能嵌入到企业财务和业务流程中,在发挥外部监督职能的同时,推动企业从被动合规向主动优化内部治理转变。对此,本文以数电发票实施为背景,基于企业层面数据研究其对全要素生产率的影响。实证结果表明,数电发票显著提高企业全要素生产率,并对数字化程度低、供应链分散以及城市营商环境差的企业政策效果更强。上述结果表明,税收征管正在由被动的合规约束工具,转变为主动引导企业优化资源配置、提升治理能力的制度,在服务经济高质量发展和中国式现代化进程中发挥着重要的作用。

其次,从税、财、业数据融合的视角分析智慧税务建设对企业高质量发展的影响。不同于传统观点仅将其视为监管工具,本文认为数电发票通过实现业务数据与财务信息的实时匹配,将税收征管嵌入交易环节,提高企业内部治理效率。研究发现,数电发票通过降低制度性交易成本、加强财务治理规范性和优化业务流程管理三个渠道,推动企业高质量发展。这一机制路径表明,智慧税务不仅是技术升级的产物,更是以制度创新提升企业数字化治理效能的关键推手,税、财、业数据的协同,使得企业具备更高的内部协同效率。本文的研究结果为理解税收征管数字化转型在企业高质量发展上的促进作用提供了新的分析视角。

二、制度背景与理论分析

（一）制度背景

我国税收现代化建设伴随着征管模式、征管手段、征管组织的优化与重构，在实现国家治理能力现代化的同时更好地服务经济社会的发展。改革开放初期，在经济环境与征管资源的双重影响下，我国税收征管长期处于“经验管税”阶段，主要依靠税收专管员和实地稽查来实现管理纳税人的目标。然而，随着社会主义市场经济体制的完善，纳税人经营特点发生变化，与此同时，虚开、代开增值税发票等经济犯罪行为日益严重。对此，国家税务总局启动了以“金税工程”为代表的税收信息化建设以提高征管水平。“金税一期”主要部署应用增值税专用发票交叉稽核系统，“金税二期”在一期的基础上建立起全国性的增值税专用发票监控网络，“金税三期”则基于统一规范的应用平台，通过专业化的数据管理大幅提高了征管效率，同时提升纳税人的办税体验，实现了“经验管税”向“以票控税”的转变。目前，随着“金税四期”的推进，我国税收数字化建设正式进入智慧税务阶段。

2021年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》，提出“着力建设以服务纳税人缴费人中心、以发票电子化改革为突破口、以税收大数据为驱动力的具有高集成功能、高安全性能、高应用效能的智慧税务”。与以往的税收信息化建设相比，智慧税务建设不仅推动税收征管由“以票控税”转向“以数治税”，也改变了税务机关与纳税人之间的互动方式。从征管技术来看，“金税四期”依托互联网和大数据技术，能够对企业收入、成本和毛利率等财务指标进行关联分析，并将信息采集范围由涉税业务延伸至非税业务，推动不同部门之间的数据共享。更为重要的是，依托电子税务局等线上平台，税务机关逐步将发票开具、纳税申报和税费缴纳等事项纳入数字化办理流程，为纳税人提供更加集成的办税服务，从而取消对专用税控设备和纸质介质的依赖，降低制度性交易成本。与此同时，数电发票将交易主体、金额和内容等信息转化为标准化、可追溯的数据，增强了企业经营信息的透明度和可验证性。这类数据既有助于缓解管理层和股东之间的信息不对称，也能够通过与企业财务、采购和销售系统的衔接，改善供应链上下游的信息传递，促进企业内部管理和资源配置。

数电发票是智慧税务建设的重要载体，与传统纸质发票和纸电发票相比，它取消了票种核定、税控设备申领以及号码段管理等前置环节，企业在完成登记后，可以直接通过电子税务局开具发票，基本实现了“开业即开票”，由此减少了设备购置、业务申请和等待审批等方面的投入，也降低了企业承担的制度性交易成本。与纸电发票依赖人工交付、手工归集不同，数电发票通过税务数字账户实现发票的自动交付、归集和查验，支持XML、PDF和OFD等多种格式，为后续入账和系统对接提供了便利。数电发票的变化还体现在管理规则上。过去不同类型的发票被逐步整合为统一的电子发票，并采用全国统一赋码方式，密码区、发票专用章等传统票面内容也随之取消，发票管理的重点由纸面凭证逐渐转向电子数据，税务机关可以通过发票数据掌握交易信息，企业也不再需要按照传统方式保管和传递大量票据。与“金税三期”、区块链发票等相关改革相比，数电发票不仅改变了发票的管理方式，还进一步扩大了发票数据的使用范围；“金税三期”主要通过整合税务系统中的信息，提高税务机关的数据处理和风险识别能力，区块链发票更多关注发票流转、存储和查验过程中的真实性与可信度，而数电发票则把开票、收票、查验、入账和纳税申报等环节连接起来，使发票信息能够直接进入采购、销售、财务核算和税务申报等业务流程，减少不同系统之间反复录入和核对数据的情况。由此来看，数电发票并不是对原有电子发票的简单替代，而是对发票使用和管理方式的进一步调整。这一改革既能提高税务机关收集和处理涉税信息的效率，也能减少企业办理发票业务时产生的等待时间和重复操作。图1呈现了数电发票和纸电发票在不同阶段的差异。

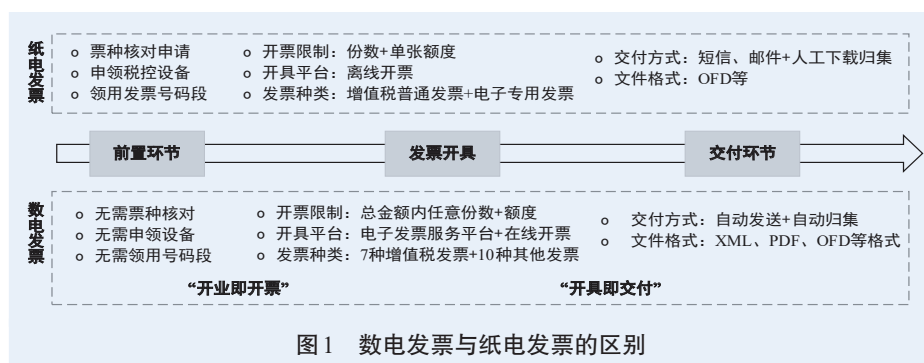


图1 数电发票与纸电发票的区别

国家税务总局自2021年起分批次启动全面数字化电子发票试点工作。2021年12月，上海、广东和内蒙古率先发布公告，宣布自2021年12月1日起在部分地区正式启动数字化电子发票试点。随后，试点范围按计划逐步扩大，至2023年底已涵盖全国各省份，实现了由局部探索向全国推广的平稳过渡。各省市详细上线时间如表1所示。本文以数电发票的推广作为一项准自然实验，研究以数据为核心的智慧税务建设对企业高质量发展的影响。

表1 数电发票各省市详细上线时间		
	上线时间	省份或城市
第一批 开票试点地区	2021.12	广州、佛山、横琴粤澳深度合作区、上海、呼和浩特
	2022.04	广东(除深圳)、内蒙古
第二批 开票试点地区	2022.10	四川
	2022.11	厦门
	2023.01	青岛、陕西、重庆、天津、大连
	2023.03	吉林、福建、河南、宁波、深圳、云南
	2023.04	山西、浙江、甘肃、江西、江苏、广西、辽宁、海南
第三批 开票试点地区	2023.10	河北、湖北、黑龙江、新疆
	2023.11	北京、安徽、贵州、山东、湖南、青海、宁夏、西藏

(二) 数电发票影响企业高质量发展的作用机理

1. 数电发票与制度性交易成本

首先，从制度性交易成本来看，数电发票采用了全流程电子化的运行方式，能够减少企业在办税过程中投入的时间、人力和资金，进而为企业全要素生产率的提升创造条件。交易成本理论指出，企业在承担市场交易费用之外，还需要投入一定资源来满足各项制度要求（Coase, 1937）。这些投入虽然是企业维持正常经营所必需的，但并不会直接形成生产成果，一旦成本过高，就有可能压缩企业用于生产经营和创新发展的资源，抑制创业活动（王春超和冯大威，2016），降低劳动力要素配置效率（张军扩等，2019），对经济运行产生不利影响。其中，纳税是企业与政府部门经常发生联系的重要环节，企业在申报、

开票和发票管理中耗费的时间与资金，也构成了制度性交易成本的重要部分。传统“以票控税”模式要求企业购买专用设备，同时对开票额度和领票数量作出了较为严格的限制，这些固定要求难以随企业经营规模和业务需求及时变化，企业在业务量增加或经营状况发生调整时，往往需要重新申请开票额度或领取发票，由此增加了纳税遵从过程中的操作负担。与传统发票模式相比，数电发票对原有的征纳流程进行了重新调整，使企业办税更加方便，也减少了部分不必要的支出。一方面，数电发票实现了“去介质化”，企业不再需要依赖税控专用设备，发票打印、邮寄和保管等费用也会随之减少，从而降低了较为直接的合规成本；另一方面，税务机关会结合企业的实际经营情况和纳税信用，对开票额度进行动态管理，使额度能够更好地适应企业业务变化，减少企业反复申请调整额度所耗费的时间。同时，依托税务数字账户和统一赋码机制，企业可以直接在电子税务局平台办理开票、交付、查验和用途确认等事项，把过去分散在不同环节的操作集中到统一平台之中，这不仅简化了办税步骤，也减少了企业在资料准备、人员安排和部门沟通等方面的投入。由此来看，数电发票能够通过减少设备使用、发票管理和业务办理等环节的成本，降低企业承担的制度性交易成本，并进一步促进企业全要素生产率的提高。

2. 数电发票与企业财务治理

从企业财务治理来看，数电发票增强了财务信息的真实性与及时性，有效缓解了代理问题，通过提升企业财务治理水平，提高了企业全要素生产率。高质量的财务信息既是企业内部治理的基础，也是缓解管理层与股东之间信息不对称的重要条件。委托代理理论认为，管理层倾向于利用信息优势进行盈余管理以粉饰业绩（Jensen 和 Meckling, 1976），或通过在职消费谋取私人利益（廖歆欣和刘运国，2016）。这些机会主义行为严重影响了企业资源配置效率（Biddle 等，2009）。数电发票可通过提高交易信息的透明度和可验证性，对管理层行为形成约束。一方面，发票业务的全流程电子化使得交易信息链更加完整，增加了管理层虚构交易的难度，从而压缩盈余管理空间。另一方面，数电发票提高了费用支出的可追溯性。依托税务大数据平台，数电发票实现了发票数据与业务流、资金流的实时匹配与自动比对，这种“税财业”一体化的

模式使得交易信息链更加完整，有助于识别异常支出，减少管理层对企业资源的侵占。因此，本文认为数电发票可以通过完善企业财务治理促进全要素生产率的提升。

3. 数电发票与企业业务管理

从企业业务管理来看，数电发票促进了企业内部以及供应链上下游的信息协同，优化了企业业务管理水平，从而提高全要素生产率。高效的业务管理依赖于供应链上下游之间的信息共享与协同配合。然而，在复杂的市场环境中，信息传递的滞后与不透明往往会导致严重的“牛鞭效应”（Lee等，1997），由此产生的信息摩擦会增加上下游企业之间的协调难度（李青原等，2023），并可能造成库存积压、产能闲置等资源错配问题，降低企业经营效率（陶锋等，2023）。数电发票的推广应用在一定程度上缓解了这一市场摩擦。具体而言，依托税务数字账户，发票开具后能够自动交付至受票方，减少了传统邮件或第三方平台传递所需的人工操作，从而降低了信息传递的时滞与误差。更为关键的是，数电发票所承载的标准化数据更容易被企业采购、销售和财务系统识别，能够减少报销、核验和入账过程中的重复录入，推动业务流程与财务管理相互衔接。由此，企业可以更加及时地掌握交易、库存和资金状况，降低结算过程中的操作成本和验证成本，并据此调整生产经营安排。因此，本文认为数电发票可以通过优化企业业务管理从而提高全要素生产率。

综上所述，本文提出核心研究假说：数电发票推广将会通过降低制度成本、完善财务治理、优化业务管理三个方面的机制促进企业全要素生产率的提高。作用机理部分的逻辑框架图如图2所示。

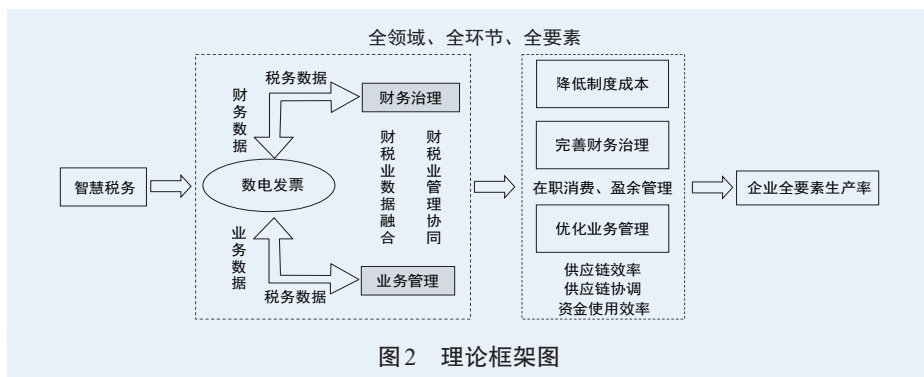


图2 理论框架图

三、研究设计

（一）计量模型

为了评估以数电发票为代表的智慧税务建设对企业全要素生产率的影响，本文构建双重差分模型如（1）式所示：

$$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Treated_i \times Post_t + u_i + \lambda_t + \eta Control_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中， $Y_{i,t}$ 参照已有研究（赵宸宇等，2021），本文以全要素生产率作为其衡量指标，反映了除资本和劳动投入要素之外，技术进步、资源配置优化等因素对产出的贡献，是衡量企业高质量发展水平的核心指标。对于全要素生产率测算方法的选择，早期文献多采用OP法进行估计，但该方法要求企业的投资额必须为正，这就会导致样本中投资额为零的企业被剔除，造成样本信息的损失。因此，本文参照鲁晓东和连玉君（2012）的研究，采用LP法对企业全要素生产率进行测算。LP法的核心优势在于使用中间投入指标替代OP法中的投资指标作为代理变量，不仅有效地解决了内生性问题，还避免了因投资数据缺失或为零而造成的样本损失，能够更准确地保留样本特征。

$Treated_i$ 为分组虚拟变量， $Treated_i=1$ 为处理组，表明该企业所在地实施了数电发票； $Treated_i=0$ 为对照组，表明该企业所在地没有实施数电发票。 $Post_t$ 为时间虚拟变量，根据表1可知，数电发票试点共分三批推广实施，且同年不同城市实施月份不同。对此，本文认为如果该地区推广数电发票在6月份之前，则其政策实施年份为当年；如果是在6月份以后，则其政策实施年份为下一年。 $Control_{i,t}$ 为本文控制的一系列由企业微观层面变量构成的向量，包括：企业规模，年平均资产的自然对数；资产负债率，企业负债总额除以资产总额；资产回报率，净利润除以资产总额；研发投入，研发投入除以营业收入；现金流量，企业经营现金流净额除以资产总额；董事会规模，董事人数的自然对数。 u_i 为个体固定效应， λ_t 为时间固定效应。本文将标准误聚类到企业层面。

（二）数据来源与描述性统计

本文以数电发票推广作为外生政策冲击，选取2017至2023年中国A股上市

公司作为研究样本，考察智慧税务建设对企业高质量发展的影响。本文对数据做出如下处理：（1）剔除研究期间内ST和ST*的上市公司样本；（2）剔除金融行业、房地产行业上市公司样本；（3）剔除财务数据严重缺失的上市公司样本。此外，为了避免极端值对估计结果产生影响，本文对除虚拟变量以外的所有连续变量进行了前后1%水平的缩尾处理，最终得到企业一年份面板数据共27891个观测值。本文企业层面的数据主要来源于CSMAR数据库和Wind数据库；城市新注册企业数据来源于中国工商企业注册数据库；城市层面数据来源于CEIC数据库和《中国城市统计年鉴》。主要变量定义及其描述性统计结果如表2所示。

表2 变量定义及描述性统计						
变量	变量定义	样本量	平均值	标准差	最小值	最大值
全要素生产率	LP法测算	27891	8.0373	0.9646	5.2922	11.4426
企业规模	年平均资产自然对数	27891	22.1056	1.3686	18.4878	27.1692
资产负债率	负债总额/资产总额	27891	0.4010	0.2002	0.0460	1.0927
资产回报率	净利润/资产总额	27891	0.0397	0.0675	-0.2398	0.2387
研发投入	研发投入/营业收入	27891	0.0533	0.0640	0	0.7163
现金流量	经营现金流净额/资产总额	27891	0.0529	0.0697	-0.1802	0.2803
董事会规模	董事人数的自然对数	27891	2.0903	0.1954	1.6094	2.7081

四、实证结果

（一）基准结果

表3的（1）（2）列分别报告了仅控制固定效应和控制其他可能影响因素的回归结果。根据列（2）的估计系数可知，数电发票推广后，企业全要素生产率平均提高0.0450，且回归结果在1%水平上显著为正。从经济意义上看，以数电发票为代表的智慧税务建设显著推动了企业全要素生产率的提高。

表 3 基准回归结果		
变量	(1)	(2)
	全要素生产率	全要素生产率
Policy	0.0574***	0.0450***
	(0.0116)	(0.0096)
企业规模		0.5248***
		(0.0138)
资产负债率		0.1653***
		(0.0463)
资产回报率		1.7019***
		(0.0764)
研发投入		-2.2770***
		(0.1994)
现金流量		0.4397***
		(0.0528)
董事会规模		-0.0216
		(0.0300)
个体层面固定效应	控制	控制
年份层面固定效应	控制	控制
样本量	27891	27891

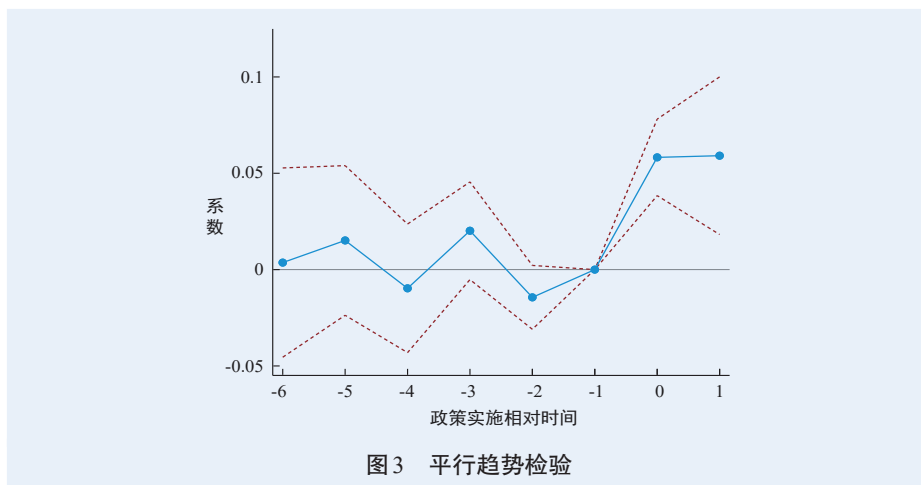
注：*、**和***分别表示在 10%、5% 和 1% 水平上显著，括号内为聚类到企业层面的稳健标准误。若无特殊说明，下同。

处理组和对照组的趋势在政策实施前不存在系统性差异是使用双重差分模型进行政策评估的重要前提。因此，本文构建（2）式对基准结果进行平行趋势假设评估：

$$Y_{i,t} = \alpha_0 + \sum_{k=-6,k \neq -1}^1 \alpha_k Policy_{i,t}^k + u_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t}$$

(2)

（2）式在（1）式的基础上将 *Post* 替换为数电发票推广前六年至政策实施后一年的虚拟变量（不包含政策实施前一年），此时 α_k 衡量了政策实施前后各年份的趋势差异。图 3 展示了各年份虚拟变量的估计系数 α_k 和其 95% 水平置信区间。可以看到，数电发票推广前各年份虚拟变量的估计系数均不显著，而政策实施后处理组全要素生产率显著提高，数据分析结果与平行趋势假设一致。



(二) 稳健性检验

本文分别通过平行趋势偏离程度敏感性检验、更换被解释变量测度方法、调整聚类标准误、引入更多固定效应、更换识别策略、考虑试点非随机选择的影响、排除其他政策的影响以及安慰剂检验等方式进行稳健性检验，结果表明基准回归结论稳健。^①

五、机制分析

(一) 降低制度成本

在前文理论分析的基础上，本文构建制度性交易成本衡量指标进行机制检验。其中，制度性交易成本主要体现为企业在运转过程中因遵守政府各项规章制度而需要付出的成本，因此，本文参照吴滋润等（2024）的研究，将管理费用扣除生产性支出后与前期营业成本的比值作为制度性交易成本的代理变量^②。表4的（1）列报告了回归结果。可以看到，在控制了固定效应和其他可能影响

① 限于篇幅，备索。

② 制度性交易成本=（管理费用-高管薪酬总额-固定资产折旧-无形资产摊销-长期待摊费用）/前期营业成本。

因素的基础上，回归系数估计结果显著为负。为了增强结论的稳健性，本文进一步采用管理费用率作为制度性交易成本的替代变量进行检验，得到结果如表4的（2）列所示。上述结果一致表明，数电发票能够有效降低企业制度性交易成本，促进非生产性支出的下降。

表4 机制检验：降低制度成本		
变量	(1)	(2)
	制度性交易成本	管理费用率
<i>Policy</i>	-0.0056***	-0.0050*
	(0.0021)	(0.0029)
控制变量	控制	控制
个体层面固定效应	控制	控制
年份层面固定效应	控制	控制
样本量	27891	27891

（二）完善财务治理

本文进一步从抑制管理层机会主义行为的视角，检验数电发票能否通过“完善财务治理”这一渠道发挥作用。根据理论分析部分的内容，数电发票对企业财务治理的改善主要体现为对在职消费行为和盈余管理操作的有效约束。对此，本文首先对在职消费的治理效应进行检验。参照已有研究（袁淳等，2021），本文手工从财务报表附注的管理费用明细中筛选出业务招待费、差旅费、会议费等项目，将其加总后与管理费用的比值作为在职消费的代理变量^①。表5第（1）列的实证回归结果表明，核心解释变量的回归系数显著为负，这表明数电发票的推广的确有效降低了企业管理层在职消费水平。

其次，本文对盈余管理的治理效应进行检验，为了更全面地反映企业盈余操纵成本，本文分别从应计盈余管理和真实盈余管理两个方面进行衡量。其中，

① 在职消费=（业务招待费+交际应酬费+差旅费+会议费+通讯费+小汽车费+董事会费）/管理费用。

应计盈余管理是指管理层操纵应计项目来调整报告盈余，本文采用修正 Jones 模型进行衡量（Dechow 等，1995）。真实盈余管理则是指管理层通过违背正常商业运作的真实交易活动来调整财务报告指标，可以通过分别计算异常现金流、异常生产成本和异常酌量性费用得到（Roychowdhury，2006；Cohen 和 Zarowin，2010）。本文分别将计算得到的应计盈余管理水平和真实盈余管理水平作为被解释变量进行回归^①，结果如表 5 的（2）（3）列所示。可以看到，数电发票推广后，企业的盈余管理水平得到有效的抑制。

表 5 机制检验：完善财务治理			
变量	（1）	（2）	（3）
	在职消费	应计盈余管理	真实盈余管理
<i>Policy</i>	-0.0023***	-0.0031***	-0.0026**
	(0.0008)	(0.0012)	(0.0013)
控制变量	控制	控制	控制
个体层面固定效应	控制	控制	控制
年份层面固定效应	控制	控制	控制
样本量	27891	27891	27891

（三）优化业务管理

1. 供应链效率

本文首先从供应链效率视角检验数电发票对企业业务管理的影响。供应链效率是衡量企业业务管理水平的重要指标，其核心目标是实现资源占用最小化与流转效率最大化。为此，本文参照李万利等（2022）的做法，选取存货周转率作为供应链效率的核心指标。回归结果如表 6 的（1）列所示。结果表明，数电发票的推广显著加快了存货周转率，提高企业供应链效率。与此同时，交通仓储成本从侧面反映了商品在供应链流转中面临的

① 为了衡量数电发票对于盈余管理活动强度变化的影响，本文对上述指标进行了绝对值处理。

物理成本，交通仓储成本越高，意味着公司对物流体系的依赖程度越深，供应链运转中面临的摩擦越大，因此数电发票更能改善此类公司的供应链效率，从而更为有效地促进全要素生产率。由于上市公司没有披露自身交通仓储的具体支出，本文参照李兰冰等（2019）的研究，根据国家统计局2020年各行业投入产出数据，计算出行业层面交通仓储成本占中间投入的比重，并将其与政策实施变量 *Policy* 的交乘项纳入到回归模型中得到结果如表6的（2）列所示。可以看到，数电发票对交通仓储成本高的企业全要素生产率的促进作用更为明显，从侧面印证了提高企业供应链效率这一作用机制的存在。

表6 机制检验：优化业务管理（供应链效率）		
变量	(1)	(2)
	存货周转率	全要素生产率
<i>Policy</i>	0.2900**	0.0326***
	(0.1457)	(0.0104)
<i>Policy</i> ×交通仓储成本		0.3690***
		(0.1357)
控制变量	控制	控制
个体层面固定效应	控制	控制
年份层面固定效应	控制	控制
样本量	27891	27891

2. 供求协调成本

本文进一步从供求协调视角考察数电发票对企业业务管理的影响。供应链协同是评价企业业务管理水平的重要维度，其核心目标在于实现生产端与需求端的动态匹配，以最小化因信息不对称导致的资源错配风险。对此，本文参照已有研究，构建供求协调成本指标（巫强和姚雨秀，2023），具体计算公式如式（3）所示。

$$Cooperation_{it} = \frac{\sigma(Production_{it})}{\sigma(Demand_{it})} - 1 \quad (3)$$

其中， $Production_{it}$ 代表企业生产波动情况，参照巫强和姚雨秀（2023）的做法，采用企业营业成本与年末存货净值变动额之和进行衡量。 $Demand_{it}$ 代表企业需求端波动情况，采用企业营业成本进行衡量。本文将计算出的供求协调成本取绝对值作为被解释变量，以反映生产端和需求端的相对波动情况，得到回归结果如表7所示。可以看到数电发票推广显著促进了企业供求协调成本的下降，从而提高企业的业务管理水平。

表7 机制检验：优化业务管理（供求协调成本）		
变量	(1)	(2)
	供求协调成本	供求协调成本
$Policy$	-0.0085**	-0.0078**
	(0.0039)	(0.0039)
控制变量	不控制	控制
个体层面固定效应	控制	控制
年份层面固定效应	控制	控制
样本量	27891	27891

3. 资金使用效率

本文使用应收账款周转率和总资产周转率两个微观经营效率指标来反映企业的资金使用效率。其中，应收账款周转率反映了企业的资金回收效率，总资产周转率反映了企业整体资产的使用效率。一方面，数电发票提高了交易信息的实时性和可验证性，减少了销售开票、客户对账等过程中的信息滞后，从而有助于提高应收账款周转率。另一方面，数电发票推动了业务数据与财务数据的同步，使得企业能够更及时地掌握经营状态，优化资源配置，从而提高总资产周转率。表8的回归结果表明，数电发票的推广显著提高了企业的应收账款周转率和总资产周转率，表明其能够提高企业的资金使用效率，从而优化企业业务管理。

表 8 机制检验：优化业务管理（资金使用效率）

变量	(1)	(2)
	应收账款周转率	总资产周转率
<i>Policy</i>	0.5784**	0.0129**
	(0.2748)	(0.0059)
控制变量	控制	控制
个体层面固定效应	控制	控制
年份层面固定效应	控制	控制
样本量	27891	27891

六、异质性分析

（一）企业数字化基础

数电发票的核心特征在于实现了发票要素的全面数字化，与传统纸质或普通电子发票不同，数电发票将复杂的业务信息转化为标准化、结构化的数据，使得企业能够以低成本实现发票信息的自动归集。然而，不同企业的数字化禀赋存在差异，这决定了其利用数电发票产生的边际收益不同。本文的研究样本为 A 股上市公司，这类企业通常具备基础的财务核算系统，与数电发票平台对接所需技术成本相对可控。而与此同时数字化程度较高的企业往往已经建立较为成熟的财务信息和生产销售系统，数电发票带来的边际效率提升相对有限。而数字化基础薄弱的企业，虽然具备基础的财务核算系统，但财务数据与业务实质之间存在较高的信息不对称，各流程之间的内部协同效率较低。数电发票的推广可以使得企业直接利用标准化的发票数据，以较低的成本实现税财业数据的融合同步。对此，本文参照吴非等（2021）、赵宸宇等（2021）和甄红线等（2023）的做法构建三种数字化转型指标，将其（分别记为 $Digital_1$ 、 $Digital_2$ 和 $Digital_3$ ）与政策实施变量 $Policy$ 交乘以分析异质性影响，得到回归结果如表 9 所示。结果与上述分析一致，数字化转型程度越低的企业，数电发票对其全要素生产率的提高作用越显著。

表9 异质性分析：企业数字化基础

变量	(1)	(2)	(3)
	全要素生产率	全要素生产率	全要素生产率
<i>Policy</i>	0.0526*** (0.0102)	0.0569*** (0.0113)	0.0535*** (0.0107)
<i>Policy</i> × <i>Digital</i> ₁	-0.9574** (0.4600)		
<i>Policy</i> × <i>Digital</i> ₂		-0.4396** (0.2106)	
<i>Policy</i> × <i>Digital</i> ₃			-0.6626** (0.3185)
控制变量	控制	控制	控制
个体层面固定效应	控制	控制	控制
年份层面固定效应	控制	控制	控制
样本量	27891	27891	27891

(二) 企业管理需求

企业全要素生产率的提升不仅依赖于技术进步，更受到企业内部管理效率的影响（Bloom和Van Reenen，2007）。通常来看，企业管理需求涵盖对内部下属公司的纵向管理和对外部供应链的横向管理两个方面。当企业面临分散的供应链或庞大的子公司网络时，信息的归集成本会显著上升。在传统模式下，企业往往面临较高的管理摩擦，而数电发票的应用通过将发票要素转化为标准化的数字信息，有效减少了复杂组织内部的数据统计滞后，因此，对于交易关系更分散、管理架构更复杂的企业，数电发票在提升效率方面的边际改善作用应更为突出。本文首先参照巫强和姚雨秀（2023）的做法，构建三个变量来衡量供应链集中度：①客户集中度：前五大客户销售额占年度总销售额比率；②供应商集中度：前五大供应商采购额占年度总采购额比率；③供应链集中度：向前五大供应商采购比例和向前五大客户销售比例的均值。将三种供应链集中度衡量指标与政策实施变量*Policy*交乘以分析异质性影响。表10的（1）—（3）列展现了回归结果，可以看到，供应链关系越分散的企业，数电发票对其全要素生产率的提

升作用越大。本文进一步选取上市公司子公司数量作为衡量组织架构复杂度的代理变量，将该指标与政策变量交乘，回归结果列于表10的第（4）列。可以看到，子公司数量越多的企业，数电发票对其全要素生产率的提升作用越大。

表 10 异质性分析：企业管理需求				
变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	全要素生产率	全要素生产率	全要素生产率	全要素生产率
Policy	0.0665***	0.0681***	0.0740***	0.0339***
	(0.0150)	(0.0161)	(0.0184)	(0.0101)
Policy×客户集中度	-0.0656*			
	(0.0366)			
Policy×供应商集中度		-0.0712*		
		(0.0414)		
Policy×供应链集中度			-0.0857*	
			(0.0486)	
Policy×子公司数量				0.0004***
				(0.0001)
控制变量	控制	控制	控制	控制
个体层面固定效应	控制	控制	控制	控制
年份层面固定效应	控制	控制	控制	控制
样本量	27891	27891	27891	27891

（三）税收遵从成本

为了进一步考察税收遵从成本对数电发票效果的影响，本文分别从城市营商环境和行业增值税占比两个维度进行异质性分析。首先，本文根据中国城市营商环境数据库中2021年各地级市的营商环境指数的均值进行分组，并构建“营商环境指数”与政策变量的交互项以检验政策效果的差异性。回归结果如表11的（1）列所示。可以看到，所处城市营商环境指数越低的企业，数电发票政策对其全要素生产率的促进作用越强。这一结果表明，在营商环境较差的地区，企业办理涉税业务往往面临较高的制度性摩擦与时间成本。数电发票的推广有效弥补了地区

行政服务的短板，从而显著改善企业的生产效率。其次，本文利用2021年《中国税务年鉴》行业层面增值税税收收入数据，计算得到增值税占比，将其与政策变量的交乘引入到回归模型中得到结果如表11的（2）列所示，可以看到，所处行业增值税占比越高的企业，数电发票政策对其全要素生产率的促进作用越强。这是由于在增值税占比越高的行业，企业日常经营中面临的发票处理需求越频繁，纳税遵从的人力成本越高。数电发票的推广实现了发票全生命周期的自动化处理。因此，发票越密集的行业，数电发票所带来的效率提升效应更为显著。

表 11 异质性分析：纳税遵从成本		
变量	(1)	(2)
	全要素生产率	全要素生产率
<i>Policy</i>	0.0637***	0.0307**
	(0.0115)	(0.0120)
<i>Policy</i> ×营商环境指数	-0.0319***	
	(0.0106)	
<i>Policy</i> ×增值税占比		0.0086*
		(0.0047)
控制变量	控制	控制
个体层面固定效应	控制	控制
年份层面固定效应	控制	控制
样本量	27891	27891

（四）地区税收征管强度

本文参照江轩宇（2013）的做法，构造地区税收征管强度指标。具体而言，我们先以地区本地税收收入占GDP比重作为被解释变量，使用地区第一产业产值占GDP比重、第二产业产值占GDP比重和进出口总额占GDP比重等变量进行拟合，得到地区预测税收收入水平。随后，以地区实际税收收入占GDP比重与预测税收收入占GDP比重的比值衡量税收征管强度。该指标越大，表明实际税收收入相对于预测税收收入越高，地区税收征管强度越强。在此基础上，我们将基期税收征管强度与数电发票政策实施虚拟变量交乘引入到模型中，得到回归结果如

表 12 所示。可以看到核心解释变量的系数显著为正，而交乘项的系数显著为负。该结果表明，数电发票对企业全要素生产率的促进作用在税收征管强度低的地区更为明显。这可能是因为征管能力弱的地区办税效率较低，企业面临的制度性交易成本更高，因此数电发票对其效率改善空间更大，从而对企业全要素生产率的促进作用更为明显。

表 12 异质性分析：税收征管强度		
变量	(1)	(2)
	全要素生产率	全要素生产率
Policy	0.1815***	0.1423***
	(0.0425)	(0.0338)
Policy×税收征管强度	-0.1318***	-0.1036***
	(0.0439)	(0.0347)
控制变量	不控制	控制
个体层面固定效应	控制	控制
年份层面固定效应	控制	控制
样本量	27886	27886

七、进一步分析

(一) 资本跨区域流动

本文首先试图探讨以数电发票为代表的智慧税务建设能否促进资本跨区域流动。从理论上讲，数电发票的推广可以降低企业内部的信息不对称程度，缓解因地理距离导致的异地管理困难，从而减少资本跨区域流动的阻力。此外，数电发票的推广提升了公司内部财务信息的标准化与透明度，使得总部能够以更低的成本监控异地分支机构的经营状况，降低了跨区域经营的代理成本。因此，本文选取异地子公司数量作为衡量企业资本跨区域流动的代理变量。回归结果如表 13 所示。可以看到，数电发票推广后，企业异地子公司数量显著增加，表明智慧税务建设有助于促进资本跨区域流动，从而有利于全国统一大市场建设。

表 13 进一步分析：资本跨区域流动

变量	(1)	(2)
	异地子公司数量	异地子公司数量
<i>Policy</i>	0.4050*	0.3382*
	(0.2074)	(0.2023)
控制变量	不控制	控制
个体层面固定效应	控制	控制
年份层面固定效应	控制	控制
样本量	27891	27891

(二) 提高城市经济活跃度

前文实证结果表明数电发票推广通过降低制度交易成本、完善财务治理和优化业务管理这三种渠道显著提升了企业全要素生产率，本文在该部分则进一步从宏观层面考察其对新企业进入的影响。已有研究表明，税收征管所产生的制度性交易成本是制约企业进入的重要因素，降低制度成本能够显著促进新企业的进入（Djankov 等，2010）。本文据此推测，数电发票通过降低制度性成本，激发潜在创业者的进入意愿。对此构建双重差分模型如（4）式所示：

$$Y_{j,t} = \beta_0 + \beta_1 Treated_j \times Post_t + u_j + \lambda_t + \eta Control_{j,t} + \varepsilon_{j,t} \quad (4)$$

其中，被解释变量 $Y_{j,t}$ 代表 j 市第 t 年新进入企业数量， $Control_{j,t}$ 代表城市层面控制变量，具体包括：经济发展水平，采用人均 GDP 衡量；金融发展水平，采用机构存贷款与 GDP 比值衡量；外商投资水平，采用换算汇率后的外商投资水平与 GDP 比值衡量；政府干预程度，采用一般公共预算支出与 GDP 比值衡量。表 14 汇报了以数电发票为代表的智慧税务建设对城市新注册企业数的影响。可以看到，在控制固定效应和一系列可能影响的其他因素后，核心解释变量的回归系数在 5% 水平上显著为正，表明数电发票的推广的确从宏观层面促进了企业进入市场。

表 14 进一步分析：城市经济活跃度

变量	(1)	(2)
	新注册企业数	新注册企业数
Policy	0.0711**	0.0794**
	(0.0326)	(0.0315)
控制变量	不控制	控制
城市层面固定效应	控制	控制
年份层面固定效应	控制	控制
样本量	2058	2058

注：*、**和***分别表示在 10%、5% 和 1% 水平上显著，括号内为聚类到城市层面的稳健标准误。

（三）改善资源配置

本文试图探讨以数电发票为代表的智慧税务建设能够促进城市要素配置的改善。理论上，数电发票的推广可以通过降低制度性交易成本，缓解因信息不对称或成本差异导致的市场扭曲，从而提高资源配置效率。因此，本文参照 Sraer 和 Thesmar（2023）的做法，构建了反映城市层面资源配置效率的统计量。具体包括：资本边际产出的方差、资本边际产出的均值和资本边际产出与产出规模的协方差。其中，方差衡量了资本回报率在不同企业间的离散程度，其数值下降代表资源配置效率的改善；均值则反映了城市整体的平均资本回报水平，考察政策的普遍激励效应；协方差则反映了资源错配与企业产出规模之间的关系。回归如表 15 所示，第（1）列展现了方差的回归结果，可以看到核心解释变量的系数为-0.0352，在 5% 水平上显著，表明数电发票的确能够促进城市内部资源配置效率的改善。第（2）列显示了均值的回归结果，核心解释变量的系数没有通过显著性检验，表明数电发票的推广并没有带来城市内企业资源回报率整体的变化。第（3）列呈现了协方差的回归结果，表明数电发票对资源配置的改善与企业规模无关^①。

① 需要说明的是，由于数电发票推广时间较短，该部分的回归结果仅为短期内资源配置改善的初步证据，对于该项政策在长期上的宏观表现，仍需在更长的样本期内进一步观察。

表 15 进一步分析：改善资源配置

变量	(1)	(2)	(3)
	方差	均值	协方差
<i>Policy</i>	-0.0352**	-0.0060	0.0099
	(0.0165)	(0.0059)	(0.0160)
控制变量	控制	控制	控制
城市层面固定效应	控制	控制	控制
年份层面固定效应	控制	控制	控制
样本量	1162	1162	1162

注：*、**和***分别表示在10%、5%和1%水平上显著，括号内为聚类到城市层面的稳健标准误。

(四) 创新行为反应

本文进一步考察了数电发票推广对企业创新投入和创新产出的影响。具体而言，本文分别选取了专利申请数量、专利授权数量、研发投入以及研发投入占营业收入的比重作为被解释变量。回归结果如表16所示。可以看到，核心解释变量的回归系数均不显著，说明在本文样本期内，数电发票推广并不会对企业创新行为产生影响。针对这一结果，本文认为，数电发票自2021年底开始分批试点，而企业创新行为通常具有较长的周期，因此短期内效果并不明显。与此同时，数电发票作为税收治理的数字化改革，其对企业TFP的影响更主要体现为交易成本下降、财务治理完善和业务管理优化等方面，而非立即表现为创新投入或创新产出的增加。

表 16 进一步分析：创新行为反应

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	专利申请	专利授权	研发投入	研发投入占比
<i>Policy</i>	-0.0089	-0.0090	-0.0605	-0.0465
	(0.0241)	(0.0230)	(0.0389)	(0.0828)
控制变量	控制	控制	控制	控制

续表

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	专利申请	专利授权	研发投入	研发投入占比
个体层面固定效应	控制	控制	控制	控制
年份层面固定效应	控制	控制	控制	控制
样本量	27891	27891	27891	27891

八、结论与建议

在税收治理现代化和数字经济转型的双重背景下，加快推进智慧税务建设，已成为更好发挥税收职能，服务经济社会高质量发展的必然要求。智慧税务建设作为数字政府战略的核心组成部分，正在成为打造高效能税务、引导企业高质量发展的重要引擎。本文利用2017—2023年中国A股上市公司作为研究样本，以数电发票推广构建准自然实验研究以数据为核心的智慧税务建设对企业的治理效能。研究发现，智慧税务建设显著提高了企业全要素生产率，且政策对数字化基础薄弱、内部管理需求高、纳税遵从成本高和所处地区税收征管力度弱的企业影响更强。降低制度成本、完善财务治理、优化业务管理是智慧税务建设促进企业高质量发展的主要作用机制。进一步分析发现，数电发票的推广在宏观层面有利于促进资本跨区域流动，提高城市经济活跃度并改善资源配置效率。上述实证结果表明智慧税务建设不仅是完善治理体系和提高治理能力的关键举措，更是推动企业优化自身管理结构，实现高质量发展的重要制度。基于上述研究结论，本文提出以下三点政策建议：

首先，降低数电发票与企业管理系统的接入成本。本文的机制分析表明，制度性交易成本是数电发票发挥作用的重要渠道。然而在实际推行过程中，相比于大型企业，中小微企业普遍面临数字化基础设施薄弱的现实困境，小微企业甚至没有完善的ERP系统和专业财务软件。对于这类企业，数电发票的优势难以直接转化为企业内部管理效能，反而可能因需要适应新平台操作

而增加学习成本与管理负担。对此，税务部门应从完善电子发票服务平台的应用功能入手，降低数电发票与企业管理系统的接入成本。考虑到大量中小微企业缺乏独立的财务管理系统，税务机关可以在现有的数字账户中增加基础的财务统计与报表生成模块，使得企业无需通过复杂的系统对接也能够直接获取标准化的经营数据。同时，应配套提供简明易懂的操作，帮助企业财务人员掌握数据归集的简易方法，切实解决中小企业在数据应用上的“最后一公里”问题。

其次，针对不同类型企业制定相应的制度支持。本文的异质性分析发现，数电发票对数字化基础薄弱、内部管理需求高以及纳税遵从成本高的企业具有更明显的促进作用。这一结论表明，数电发票在客观上发挥了弥补制度短板的作用，对于管理基础薄弱的企业具有更强的边际效应。但是在现实中，这部分企业可能也是适应新制度更困难的企业，如果缺乏相应的制度支持，企业可能仅仅为了要求而使用数电发票，无法真正利用这一工具来弥补自身的管理缺陷。因此，税务部门应当针对不同类型的企业制定相应的制度支持。对于数字化基础薄弱的企业，应重点提供关于电子档案保存，发票数据利用的基础业务培训；对于营商环境相对薄弱地区的企业，税务部门应当主动靠前服务，通过提高帮助力度和办事效率，弥补当地外部环境的不足，让企业少跑腿、多收益。此外，对于跨区域经营的企业，应当进一步优化异地涉税事项办理流程，减少企业跨区域经营中存在的重复填报、重复核验问题。通过分类实施，推动数电发票从统一的制度安排，转变为不同类型企业都能有效使用的治理工具。

最后，加强税务部门在企业财务治理和业务管理中的引导作用。本文的机制分析表明，数电发票能够通过完善企业财务治理、优化企业业务管理以提升企业内部治理效率。然而在现实中，不少企业对数电发票的认知仍停留在电子凭证层面，应用场景局限于满足纳税申报的合规性要求，未能将其作为重要的数字资源应用于内部控制与经营决策中，从而导致数电发票的价值在企业内部没有得到充分利用。对此，税务部门在推动深化改革的过程中，应从单纯的征管者向引导者转变，可以通过发布具体应用案例或开展专题辅导活动，向企业

财务人员展示如何利用全量的发票数据来监控财务、业务状况。通过提升企业对发票数据的分析与应用能力，让企业实实在在地看到数据带来的管理效益，从而激发其主动利用智慧工具完善内部治理。此外，税务部门还应加强与财政、市场监管、金融机构、行业协会等部门的协同，推动发票数据在合法合规和安全可控的前提下，更好地服务企业融资、信用评价，从而进一步释放发票数据的治理价值和服务功能。

参考文献

樊勇、李昊楠（2020）：《税收征管、纳税遵从与税收优惠——对金税三期工程的政策效应评估》，《财贸经济》第5期。

江轩宇（2013）：《税收征管、税收激进与股价崩盘风险》，《南开管理评论》第5期。

李兰冰、阎丽、黄玖立（2019）：《交通基础设施通达性与非中心城市制造业成长：市场势力、生产率及其配置效率》，《经济研究》第12期。

李青原、李昱、章尹赛楠、郑昊天（2023）：《企业数字化转型的信息溢出效应——基于供应链视角的经验证据》，《中国工业经济》第7期。

李万利、潘文东、袁凯彬（2022）：《企业数字化转型与中国实体经济发展》，《数量经济技术经济研究》第9期。

廖歆欣、刘运国（2016）：《企业避税、信息不对称与管理层在职消费》，《南开管理评论》第2期。

林志帆、汤梓桑、万威（2025）：《税收征管体制改革与企业税负公平——基于国地税合并的准自然实验证据》，《财政研究》第6期。

鲁晓东、连玉君（2012）：《中国工业企业全要素生产率估计：1999—2007》，《经济学（季刊）》第2期。

孙雪娇、翟淑萍、于苏（2019）：《柔性税收征管能否缓解企业融资约束——来自纳税信用评级披露自然实验的证据》，《中国工业经济》第3期。

陶锋、王欣然、徐扬、朱盼（2023）：《数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率》，《中国工业经济》第5期。

王春超、冯大威（2016）：《企业家创业行为研究新进展》，《经济学动态》第8期。

巫强、姚雨秀（2023）：《企业数字化转型与供应链配置：集中化还是多元化》，《中国工业经济》第8期。

吴非、胡慧芷、林慧妍、任晓怡（2021）：《企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据》，《管理世界》第7期。

吴滋润、李青原、赵仁杰、王红建（2024）：《地方法院人财物省级统管促进了跨地区投资》，《经济学（季刊）》第4期。

许彦婷、杨默如、赵俊（2026）：《税收营商环境优化对企业盈余管理的影响研究》，《财政科学》第3期。

叶康涛、刘行（2011）：《税收征管、所得税成本与盈余管理》，《管理世界》第5期。

袁淳、肖土盛、耿春晓、盛誉（2021）：《数字化转型与企业分工：专业化还是纵向一体化》，《中国工业经济》第9期。

张军扩、侯永志、刘培林、何建武、卓贤（2019）：《高质量发展的目标要求和战略路径》，《管理世界》第7期。

张克中、欧阳洁、李文健（2020）：《缘何“减税难降负”：信息技术、征税能力与企业逃税》，《经济研究》第3期。

赵宸宇、王文春、李雪松（2021）：《数字化转型如何影响企业全要素生产率》，《财贸经济》第7期。

甄红线、王玺、方红星（2023）：《知识产权行政保护与企业数字化转型》，《经济研究》第11期。

Biddle, G. C., Hilary, G., Verdi, R. S. (2009). "How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency?". *Journal of Accounting and Economics*, 48 (2-3), 112-131.

Bloom, N., Van Reenen, J. (2007). "Measuring and Explaining Management Practices across Firms and Countries". *The Quarterly Journal of Economics*, 122(4), 1351-1408.

Coase, R. H. (1937). "The Nature of the Firm". *Economica*, 4(16), 386-405.

Cohen, D. A., Zarowin, P. (2010). "Accrual-based and Real Earnings Management Activities around Seasoned Equity Offerings". *Journal of Accounting & Economics*, 50 (1), 2-19.

Dechow, P. M., Sloan, R. G., Sweeney, A. P. (1995). “Detecting Earnings Management” . *Accounting Review*, 70(2), 193-225.

Djankov, S., Ganser, T., McLiesh, C., Ramalho, R., Shleifer, A. (2010). “The Effect of Corporate Taxes on Investment and Entrepreneurship” . *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(3), 31-64.

Jensen, M. C., Meckling, W. H. (1976). “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure” . *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

Lee, H. L., Padmanabhan, V., Whang, S. (1997). “Information Distortion in a Supply Chain: The Bullwhip Effect” . *Management Science*, 43(4), 546-558.

Roychowdhury, S. (2006). “Earnings Management through Real Activities Manipulation” . *Journal of Accounting and Economics*, 42(3), 335-370.

Sraer, D., Thesmar, D. (2023). “How to Use Natural Experiments to Estimate Misallocation” . *American Economic Review*, 113(4), 906-938.

(责任编辑：黄 蕾)

The Effectiveness of Data-driven Tax Governance: Evidence from China's Digitalized Electronic Invoices

Li Haonan Li Yibo

Abstract: The digital transformation of the economy and society has created new demands for government governance and public service. In modern tax administration, data has become an important tool for improving the coordination between government oversight and business development. Taking the rollout of fully digitalized electronic invoices as the research setting, this paper examines the practical effects of smart tax administration built on data elements. The results show that smart tax administration improves firms' total factor productivity. This positive effect is more evident among firms with weaker digital infrastructure, stronger demand for improving internal management, higher tax compliance costs and weaker tax administration. Further analysis indicates that fully digitalized electronic invoices promote firm performance through several channels. They reduce administrative burdens, strengthen financial control, and improve the efficiency of business operations. The effects of smart taxation are not limited to individual firms. At the aggregate level, it also facilitates capital flows across regions, increases urban economic activity, and improves resource allocation. Overall, this study provides empirical evidence that data driven tax governance can contribute to economic development. It also offers practical implications for making more effective use of data elements in tax policy.

Keywords: Digitalized Electronic Invoices, Smart Taxation, Financial Governance, Business Management

JEL: H83, O33, D24